# N24 — Variables aléatoires, espérance

Automatismes

Première spécialité — Beamer 16 :9

**CONSIGNE**

Lire une loi de probabilité et calculer ses premiers indicateurs.

1. Une variable aléatoire $X$ prend les valeurs $0; 1; 2$ avec probabilités $0{,}2$ ; $0{,}5$ ; $0{,}3$. Calculer $P(X \geqslant 1)$.
2. Calculer $E(X)$.
3. Calculer $E(X^2)$.
4. Calculer $V(X)$.
5. Donner une valeur approchée de $\sigma(X)$ au centième.
6. Interpréter $E(X)$ en une phrase courte.

**CONSEILS**

- Vérifier que les probabilités totalisent 1.
- $E(X) = \sum x_i p_i$.
- $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

**VIGILANCE**

- Ne pas confondre $E(X^2)$ et $E(X)^2$.
- L'espérance n'est pas forcément une valeur prise par $X$.

1. $P(X \geqslant 1) = 0{,}5 + 0{,}3 = \boxed{0{,}8}$.
2. $E(X) = 0 \times 0{,}2 + 1 \times 0{,}5 + 2 \times 0{,}3 = \boxed{1{,}1}$.
3. $E(X^2) = 0 + 1^2 \times 0{,}5 + 2^2 \times 0{,}3 = \boxed{1{,}7}$.
4. $V(X) = 1{,}7 - 1{,}1^2 = \boxed{0{,}49}$.
5. $\sigma(X) = \sqrt{0{,}49} = \boxed{0{,}70}$.
6. Sur un grand nombre d'expériences, la moyenne attendue est $\boxed{1{,}1}$.

**MÉTHODE**

- Construire deux lignes : valeurs puis probabilités.
- Calculer séparément $E(X)$, $E(X^2)$, puis $V(X)$.

**VIGILANCE**

- La variance mesure une dispersion, elle est positive.

**CONSIGNE**

Compléter une loi puis calculer espérance et variance.

1. $X$ prend les valeurs $-1; 0; 3$ avec probabilités $0{,}25$ ; $p$ ; $0{,}35$. Calculer $p$.
2. Calculer $P(X > 0)$.
3. Calculer $E(X)$.
4. Calculer $E(X^2)$.
5. Calculer $V(X)$.
6. Donner une valeur approchée de l'écart type au centième.

**CONSEILS**

- La somme des probabilités vaut 1.
- Les valeurs négatives comptent dans l'espérance.
- Les carrés sont toujours positifs dans $E(X^2)$.

**VIGILANCE**

- Ne pas supprimer le signe moins de la valeur $-1$.
- Ne pas arrondir trop tôt.

1. $p = 1 - 0{,}25 - 0{,}35 = \boxed{0{,}40}$.
2. $P(X > 0) = P(X = 3) = \boxed{0{,}35}$.
3. $E(X) = -1 \times 0{,}25 + 3 \times 0{,}35 = \boxed{0{,}80}$.
4. $E(X^2) = 1 \times 0{,}25 + 9 \times 0{,}35 = \boxed{3{,}40}$.
5. $V(X) = 3{,}40 - 0{,}80^2 = \boxed{2{,}76}$.
6. $\sigma(X) = \sqrt{2{,}76} \approx \boxed{1{,}66}$.

**MÉTHODE**

- Compléter la loi avant tout calcul.
- Appliquer $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

**VIGILANCE**

- Une espérance peut être positive même si une valeur est négative.

**CONSIGNE**

Modéliser rapidement un gain algébrique par une variable aléatoire.

1. Un jeu coûte 2 euros. Avec probabilité 0,2, on gagne 10 euros, sinon on ne gagne rien. Donner les valeurs du gain algébrique $G$.
2. Donner la loi de $G$.
3. Calculer $E(G)$.
4. Le jeu est-il favorable au joueur ?
5. Calculer $P(G > 0)$.
6. On double la mise gagnante : le gain brut devient 20 euros. Donner la nouvelle espérance.

**CONSEILS**

- Gain algébrique = gain reçu moins coût payé.
- Un jeu favorable a une espérance positive.
- Garder le signe du gain négatif.

**VIGILANCE**

- Ne pas confondre gain brut et gain algébrique.
- Une probabilité faible peut être compensée par un gain élevé.

1. $G = 8$ en cas de gain brut 10, et $G = -2$ sinon : $\boxed{8 \text{ et } -2}$.
2. $P(G = 8) = 0{,}2$ et $P(G = -2) = 0{,}8$.
3. $E(G) = 8 \times 0{,}2 + (-2) \times 0{,}8 = \boxed{0}$.
4. L'espérance est nulle : $\boxed{\text{jeu équilibré}}$.
5. $P(G > 0) = P(G = 8) = \boxed{0{,}2}$.
6. Nouvelle espérance : $18 \times 0{,}2 + (-2) \times 0{,}8 = \boxed{2}$.

**MÉTHODE**

- Identifier d'abord les valeurs possibles du gain algébrique.
- Calculer l'espérance pour juger le jeu.

**VIGILANCE**

- Un jeu peut être souvent perdant mais favorable en moyenne.

**CONSIGNE**

Choisir rapidement la bonne réponse. Une seule réponse correcte.

**1** Une loi de probabilité doit avoir une somme de probabilités égale à **A.**0 **B.**1 **C.**100 **D.**$E(X)$

**2** Si $X$ vaut 2 avec probabilité 0,3 et 5 avec probabilité 0,7, $E(X) =$ **A.**3,5 **B.**4,1 **C.**7 **D.**0,21

**3** La formule de la variance est **A.**$E(X^2) - E(X)^2$ **B.**$E(X)^2 - E(X^2)$ **C.**$E(X^2)$ **D.**$\sqrt{E(X)}$

**4** Un jeu est favorable au joueur si **A.**$E(G) < 0$ **B.**$E(G) = 0$ **C.**$E(G) > 0$ **D.**$P(G > 0) = 1$

**5** L'écart type est **A.**la variance **B.**la racine carrée de la variance **C.**l'espérance **D.**une probabilité

**6** Si $V(X) = 0$, alors $X$ est **A.**toujours dispersée **B.**constante presque sûrement **C.**négative **D.**impossible

**CONSEILS**

- Un QCM de variables aléatoires teste surtout les formules.
- Identifier la grandeur : probabilité, espérance ou dispersion.
- Contrôler l'unité : variance et écart type ne sont pas identiques.

**VIGILANCE**

- L'espérance peut ne pas être une valeur possible.
- La variance ne peut pas être négative.

1. B.
2. B, car $2 \times 0{,}3 + 5 \times 0{,}7 = 4{,}1$.
3. A.
4. C.
5. B.
6. B.

**MÉTHODE**

- Mémoriser la chaîne : loi $\rightarrow$ espérance $\rightarrow$ variance $\rightarrow$ écart type.
- Écarter toute variance négative.

**VIGILANCE**

- Une espérance ne dit pas toute la dispersion.